

Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Propulsão de foguetes

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Aula 9

Fundamentos da Propulsão de Foguetes

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

22.2.10

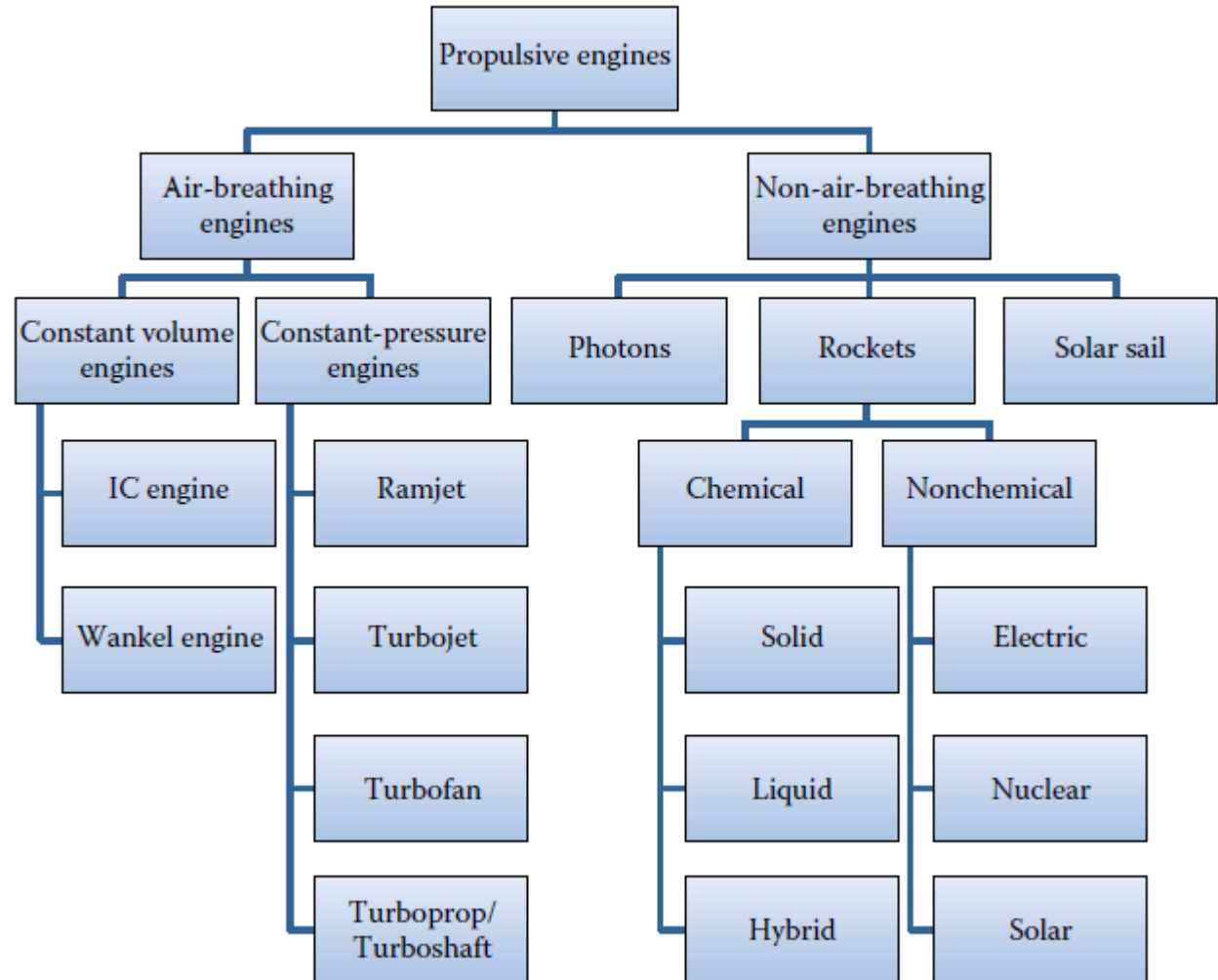


Conteúdos da Aula 9

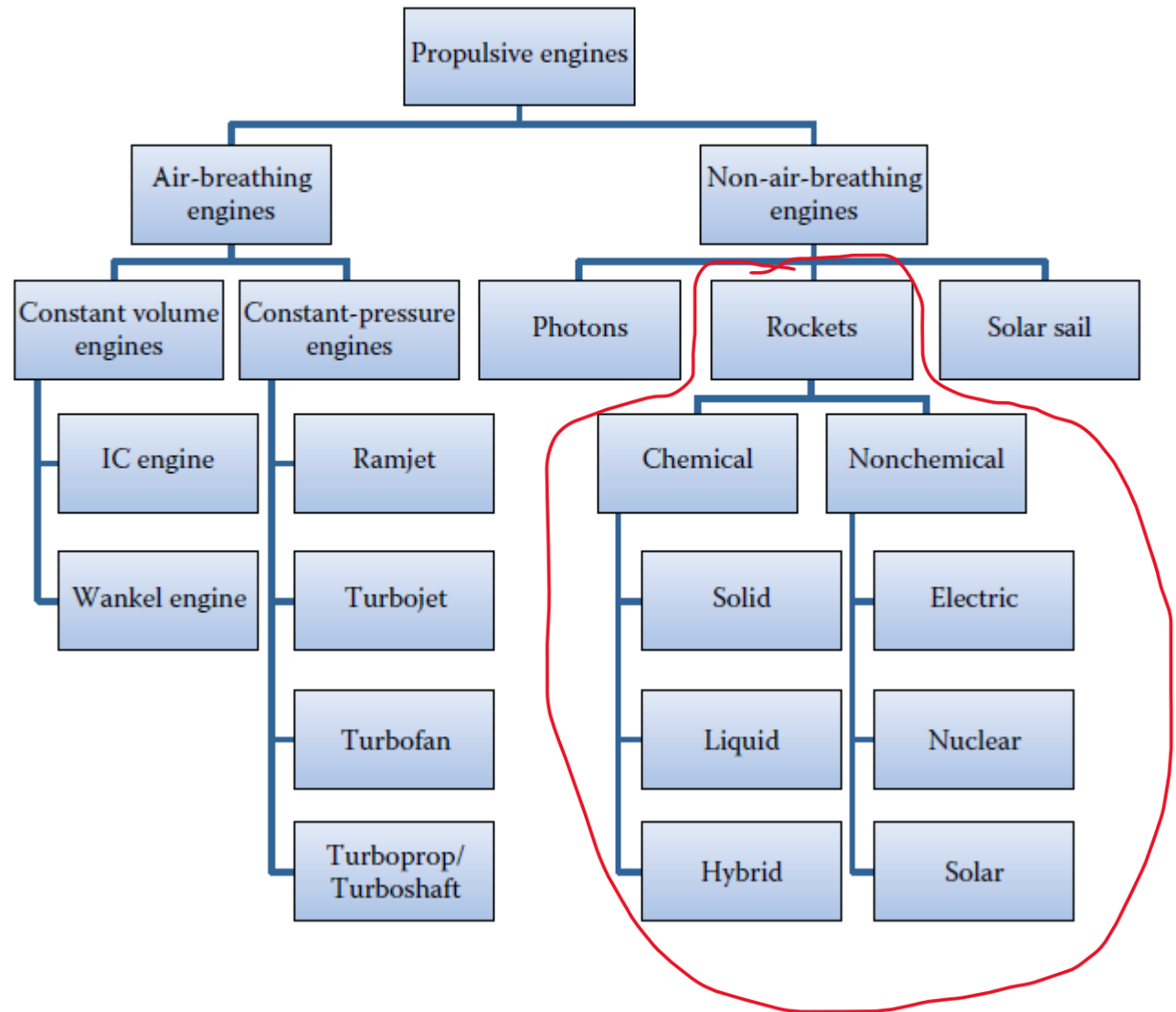
- ✓ Introdução dos diferentes tipos de foguete
- ✓ Derivar e Analisar a Equação do Impulso.
- ✓ Definir e Aplicar as métricas de performance (I_{sp} , V_{eq} , C_F , C^*) e compreender a sua interligação.
- ✓ Analisar as eficiências num motor de foguete.
- ✓ Classificar os principais sistemas propulsivos e os seus domínios de aplicação.



Recorder



Recorder



Motores Aeróbicos vs Motores de Foguetes

Característica	Motores Aeróbios	Motores de Foguete
Oxidante	Utiliza ar atmosférico.	Transporta o seu próprio oxidante e combustível.
Ambiente Operacional	Não pode operar no espaço (vácuo).	Pode operar na atmosfera e no espaço.
Dependência da Altitude	O desempenho depende da altitude e velocidade de voo.	O desempenho não depende da altitude e velocidade de voo.
Impulso vs. Velocidade	O impulso desenvolvido depende da velocidade de voo.	O impulso é independente da velocidade de voo.
Limite de Velocidade	Não pode operar para além de velocidade supersónica ($M=5.0$).	Pode operar a qualquer velocidade de voo (Mach: $M=0-25$).
Taxa de Subida	A taxa de subida diminui com a altitude.	A taxa de subida aumenta com a altitude.
Velocidade Máxima	A velocidade de voo é sempre inferior à velocidade do jato.	A velocidade de voo não é limitada (pode exceder a velocidade do jato).



Tipos de Motor de Foguetes

A classificação dos motores de foguete químicos baseia-se na forma do propelente químico. Os motores não-químicos classificam-se de acordo com a fonte de energia utilizada para gerar o impulso.

Foguetes químicos

- Propelente sólido
- Propelente líquido
- Propelente híbrido

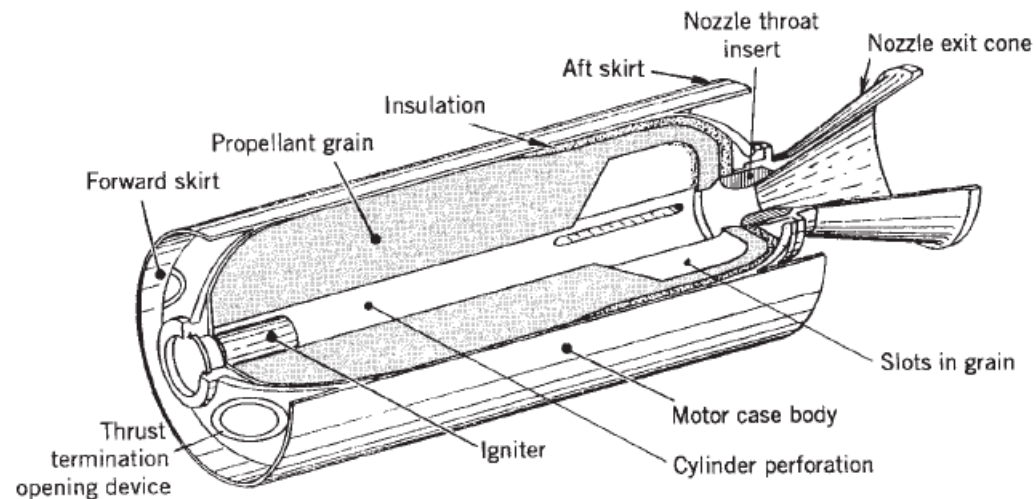
Foguetes não-químico

- Nuclear
- Elétrico
- Solar



Motores de Propelente Sólido

O combustível e o oxidante estão misturados e armazenados em estado sólido.

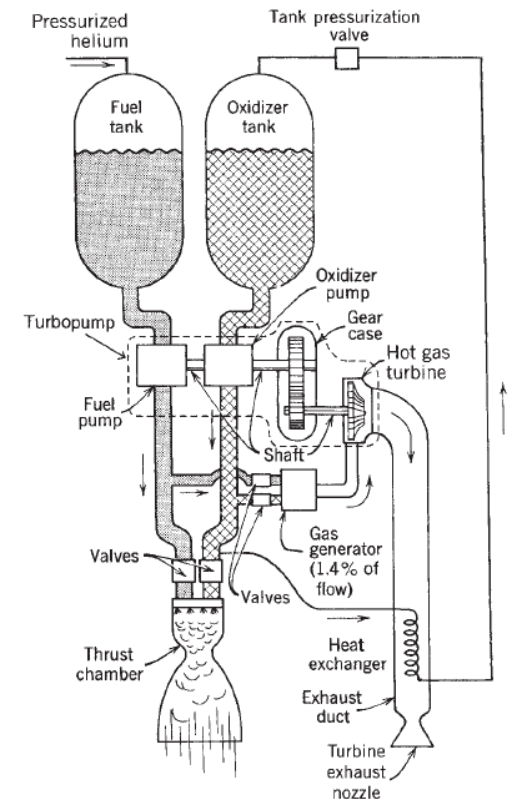
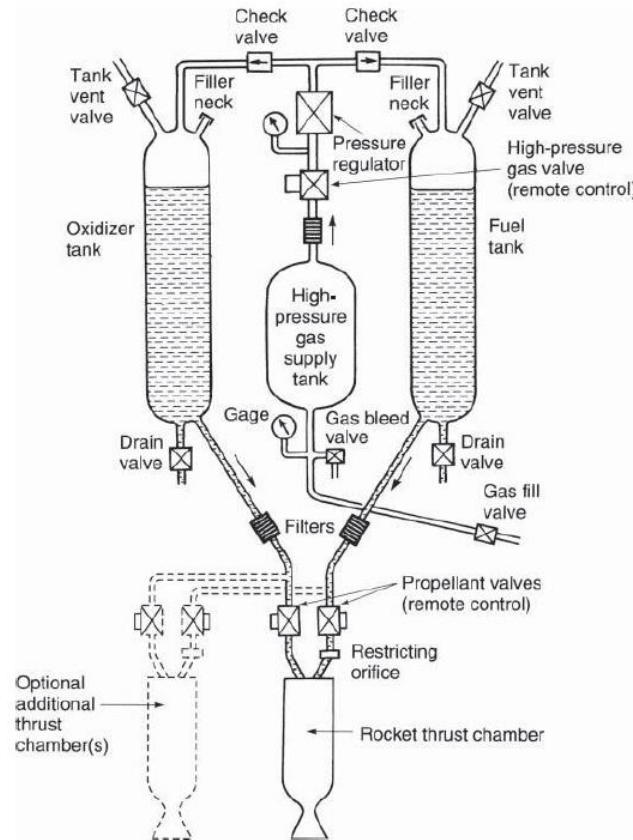


Não há válvulas nem sistemas de alimentação de combustível.



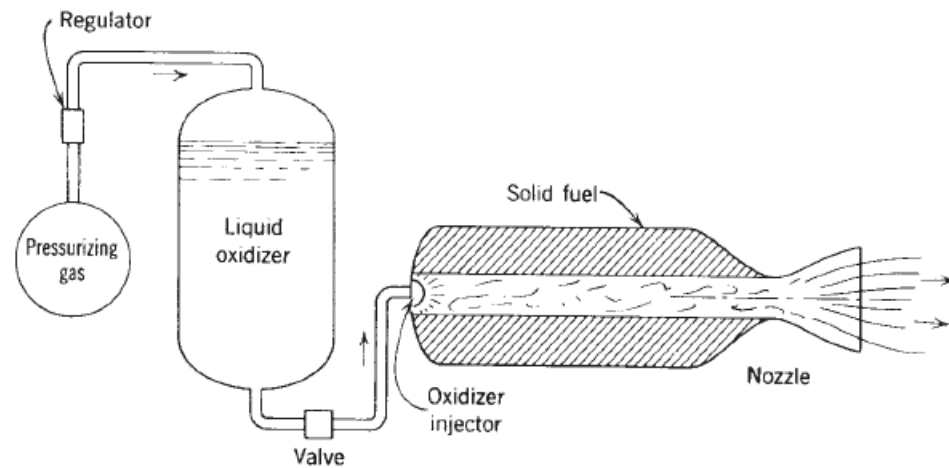
Motores de Propelente Líquido

O combustível e o oxidante estão armazenados em tanques separados no estado líquido e são injetados numa câmara de combustão, utilizando bombas ou tanques pressurizados.



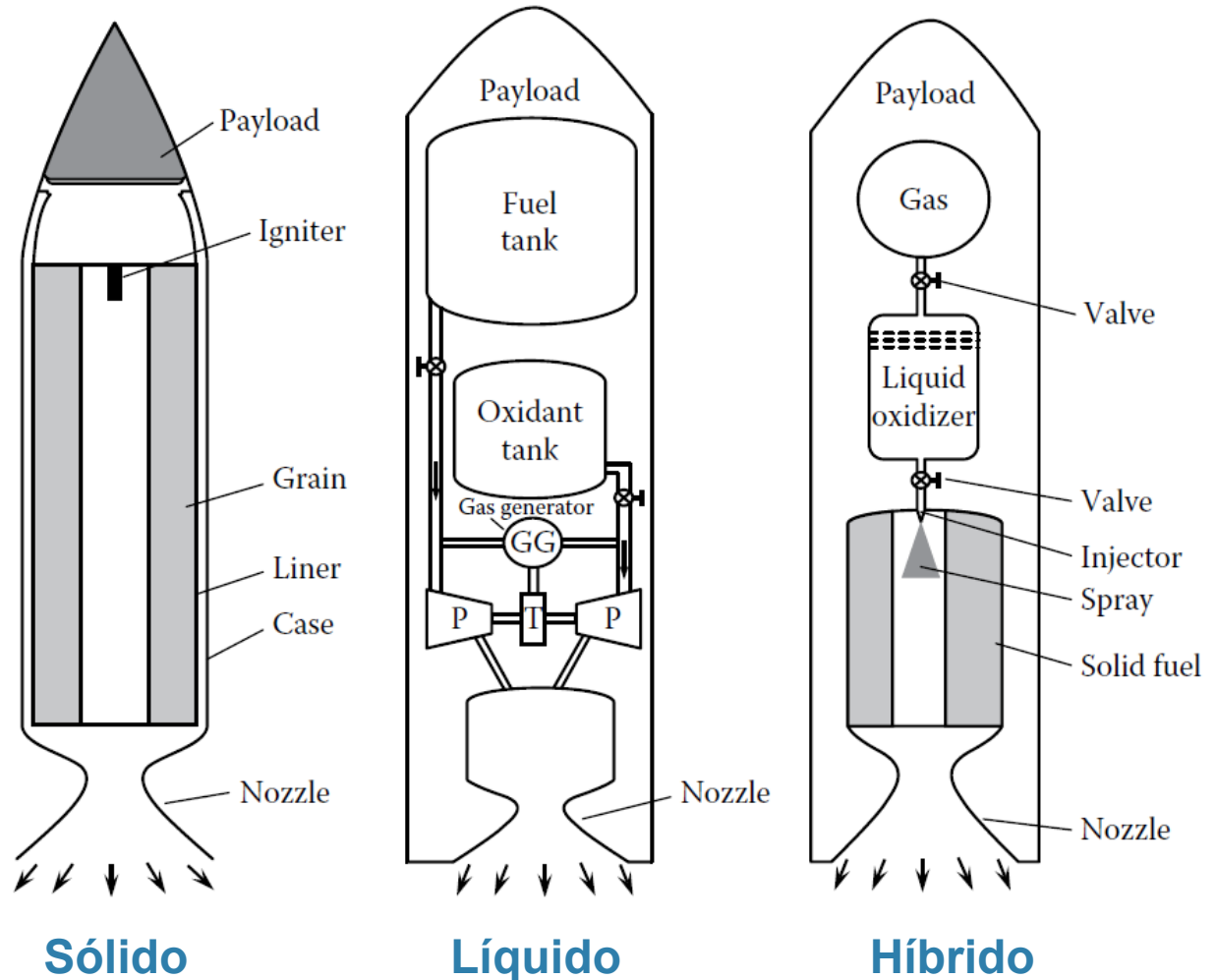
Motores de Propelente Híbrido

Utilizam propelentes em estados físicos diferentes. A configuração mais comum é um oxidante líquido a fluir sobre um combustível sólido.



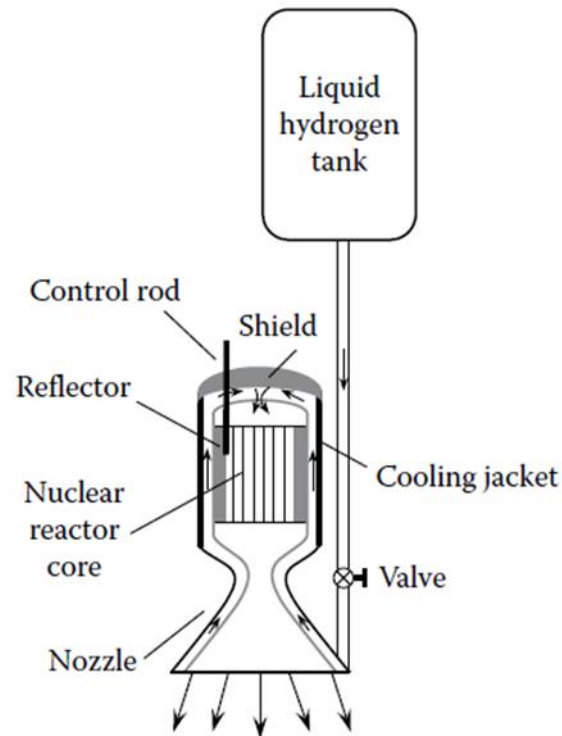
Motores Químicos

Comparação entre os 3 tipos de motores químicos.



Motores Nucleares

Utilizam um reator nuclear para aquecer o propelente (hidrogénio), que é depois expandido através do bocal.



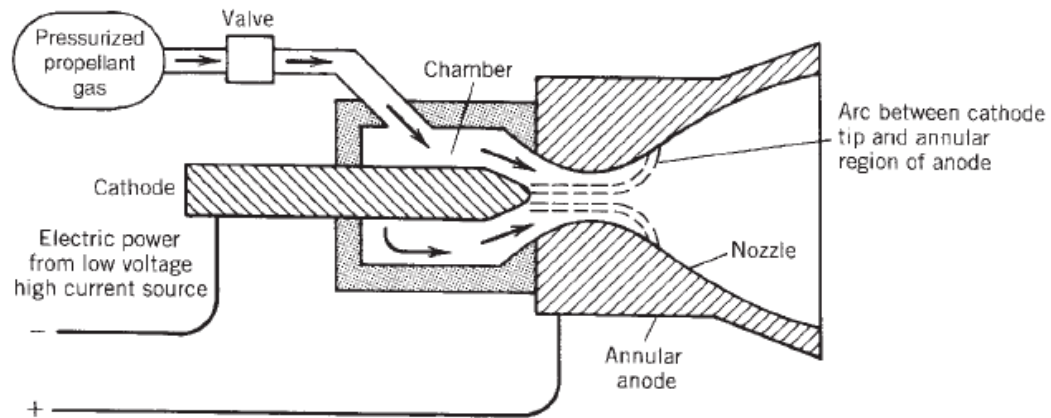
Já não há praticamente nenhum desenvolvimento deste tipo de propulsores devido a preocupações com acidentes!

É necessário utilizar arrefecimento regenerativo.



Motores Elétricos: Termoelétricos

Arcjets: Utilizam um arco elétrico para aquecer o propelente, expandindo-o através do bocal.

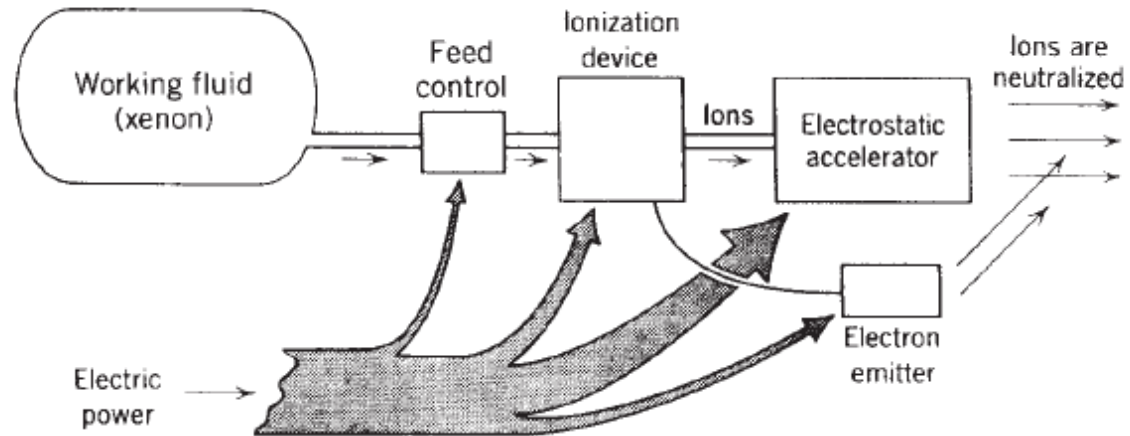


Impulso propulsivo na ordem de 0,01-0,5 N.



Motores Elétricos: Eletrostático

Propulsor Iônico: gera impulso ao ionizar um gás propelente (Xénon) e acelerando os iões recorrendo a um campos eletrostáticos.

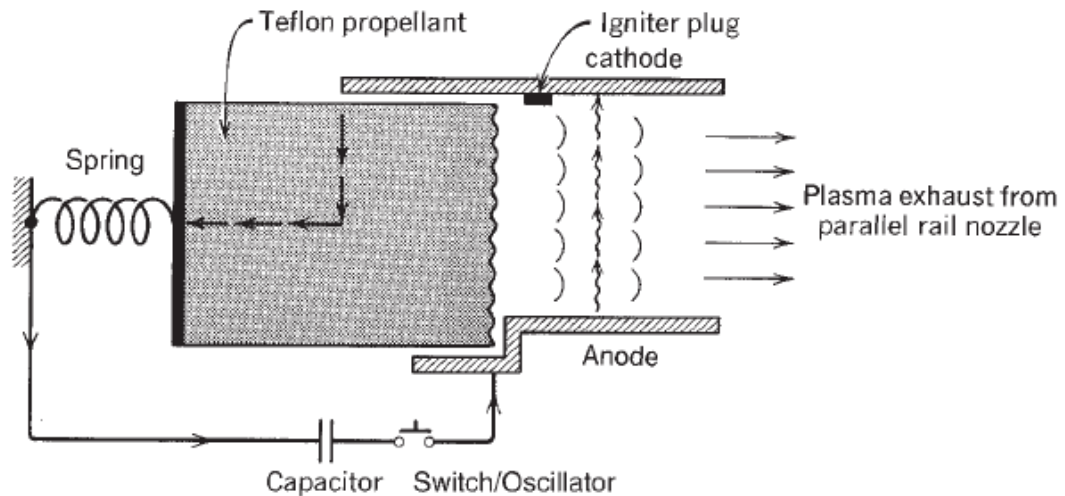


Os iões podem atingir velocidades de 60 000 m/s.



Motores Elétricos: Eletromagnético

Propulsor Eletromagnético: aceleram um plasma com recurso a campos elétricos e magnéticos cruzados tirando partido da força de Lorentz.

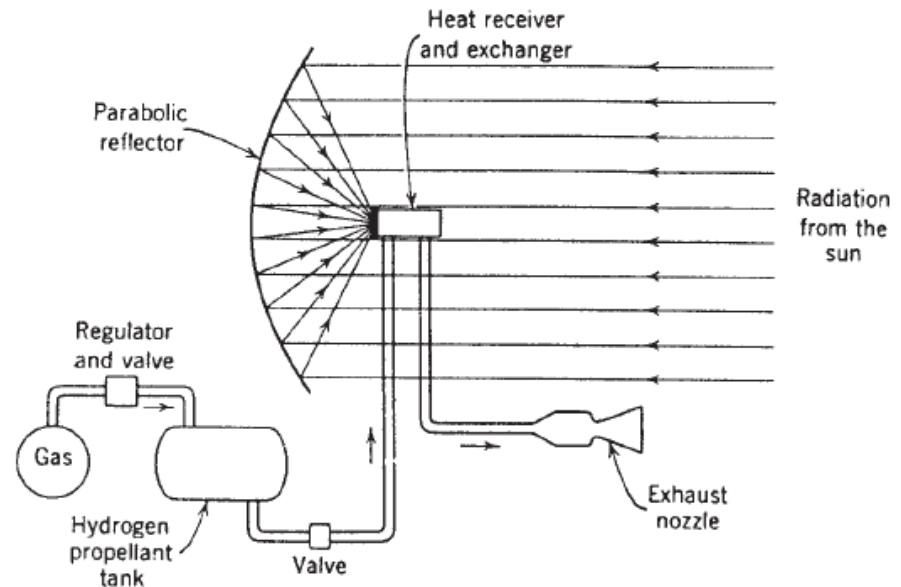


O plasma é ejetado a velocidades que podem chegar a 75 000 m/s.



Propulsão Solar

Propulsor Solar Térmico: Recorrem a espelhos parabólicos ou lentes de Fresnel para concentrar a radiação solar num recetor (tungsténio). O calor concentrado no recetor é utilizado para aquecer o propelente ($2500\text{ }^{\circ}\text{C}$).



Apenas pode ser aplicado no espaço, pois as lentes/espelhos não resistem ao efeito da força de arrasto através da atmosfera terrestre.



Propulsão Solar

Vela Solar: Utilizam a quantidade de movimento dos fótons para gerar uma força de impulso, pequena, mas constante.



Apenas se pode afastar do sol.



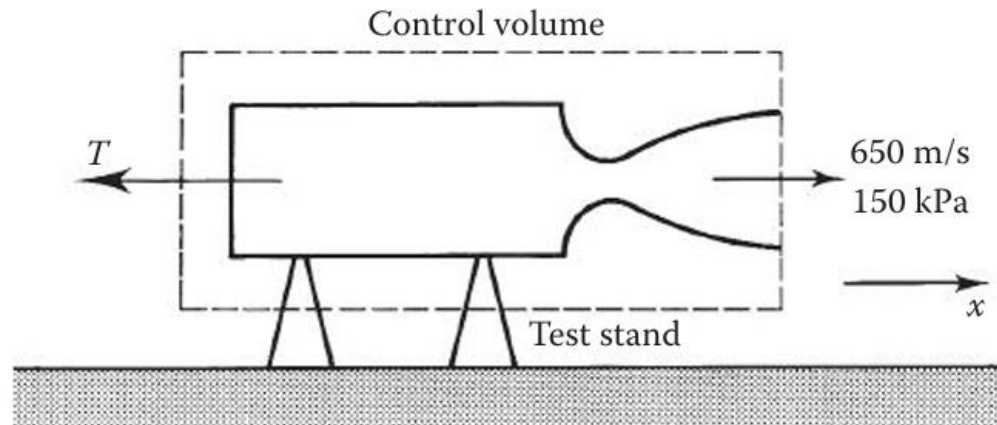
Comparação de Foguetes

Tipo	Velocidade de saída (m/s)	Impulso Específico (s)	Rácio Impulso/Peso	Duração do Impulso
Motor de Foguete Químico	1800 – 4300	170 – 465	1 – 10	Minutos
Eletrotérmico	1000 – 7800	300 – 1500	$<10^{-3}$	Meses (contínuo) Anos (intermitente)
Eletromagnético	1000 – 75000	1000 – 10000	$<10^{-4}$	Meses (contínuo) Anos (intermitente)
Eletrostático	2000 – 60000	2000 – 100000	$<10^{-4} – 10^{-6}$	Meses/anos (contínuo)
Nuclear (térmico)	2000 – 8000 (estimado)	750 – 1500	1 – 5	Horas



Exercício de Revisão

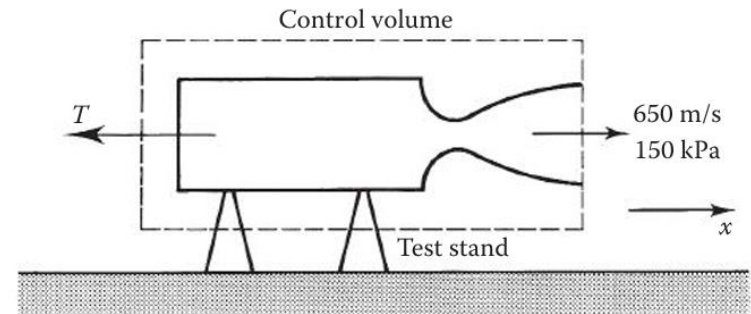
Um motor de foguete de combustível sólido é acionado num banco de testes. O diâmetro do bocal de escape no plano de descarga é de 0,1 m. A velocidade do plano de escape é estimada como sendo 650 m/s, e a pressão neste plano de escape é estimada como sendo 150 kPa. Uma estimativa da velocidade a que ocorre a combustão indica que o caudal mássico do gás através da tubeira de escape é de 40 kg/s. Se a pressão ambiente for de 100 kPa, estime a força exercida pelo foguete no banco de ensaio.



Exercício de Revisão

A força T mostrada na figura é a força exercida no banco de ensaios, ou seja, o impulso. É a força necessária para manter o motor no lugar. Uma força igual em magnitude a T , mas oposta em direção a T , é exercida sobre o fluido no motor.

Considere a aplicação da equação de momento ao volume de controle mostrado na Figura . Uma vez que nenhum momento entra neste volume de controle, segue-se que:



Net force on control volume in x -direction = Rate momentum leaves control volume

No entanto, a pressão é igual à ambiente em todos os lugares na superfície do volume de controle, exceto no plano de saída da tubeira. Assim, se T' é a força exercida sobre o fluido pelo sistema, segue-se que

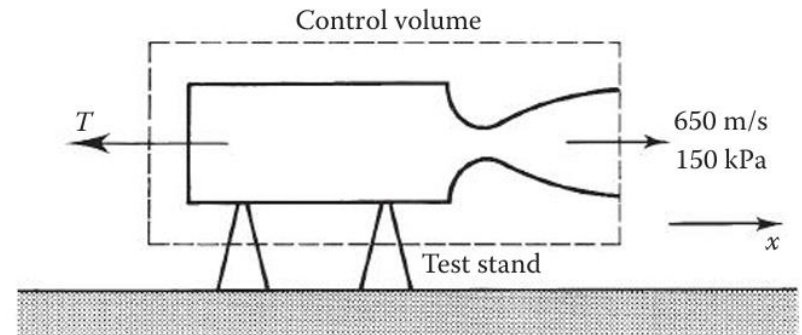
$$T' - (p_{\text{exit}} - p_{\text{ambient}})A_{\text{exit}} = \dot{m}V_{\text{exit}}$$

Exercício de Revisão

Logo:

$$T' - (150 \times 10^3 - 100 \times 10^3) \pi \frac{(0.1)^2}{4} = 40 \times 650$$

$$T' = 26.4 \times 10^3 \text{ N} = 26.4 \text{ kN}$$



Portanto, a força exercida sobre o apoio é:

$$T = -T' = -26.4 \text{ kN}$$

O sinal negativo indica que atua na direção contrária a x , como se indica na Figura.



Recordar: Propulsão e Impulso

- ✓ **Propulsão:** É o processo ou o sistema geral que gera movimento. É o estudo dos motores, dos ciclos e dos propelentes.
- ✓ **Impulso Propulsivo:** É a força (F), medida em Newtons, que resulta do processo de propulsão.



Motor de foguete ideal

Considerações:

1. Escoamento estacionário, unidimensional e não-viscoso.
2. Os detalhes da combustão são ignorados.
3. O fluido de trabalho é homogêneo. A quantidade de massa devida à fase condensada (sólido/líquido) é desprezível em comparação com a do fluido gasoso.
4. A lei dos gases ideais com calor específico constante pode ser aplicada.
5. Não há transferência de calor a partir do motor de foguete.
6. O escoamento é isentrópico, exceto através da onda de choque.
7. Condições uniformes na câmara à entrada da tubeira; as propriedades do escoamento, nomeadamente a pressão, a temperatura e a densidade, permanecem constantes.
8. A velocidade à entrada da tubeira é desprezável em comparação com a da saída.
9. A composição do gás permanece constante ao longo da tubeira. Escoamento congelado na tubeira.
10. O gás abandona a saída da tubeira apenas na direção axial.



A Força do Motor - A Equação do Impulso Propulsivo

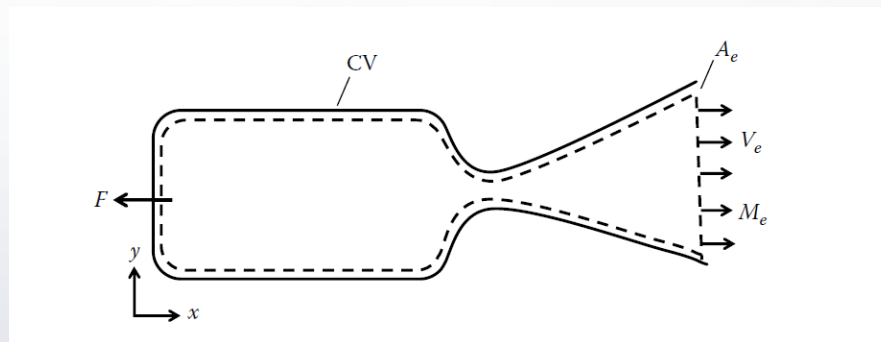
Como calculamos a força (F) que o motor produz num determinado instante?



A Força do Motor - A Equação do Impulso

Como calculamos a força (F) que o motor produz num determinado instante?

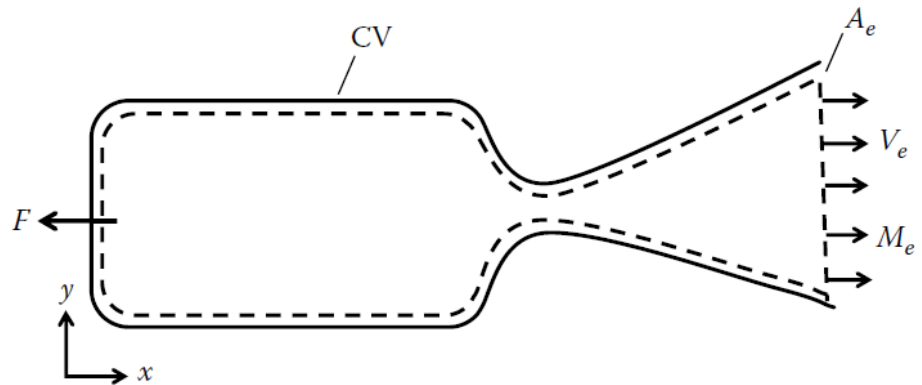
Aplicamos a equação do momento ao volume de controlo.



A equação do momento

A equação do momento para o volume de controle, assumindo um motor de foguete ideal é:

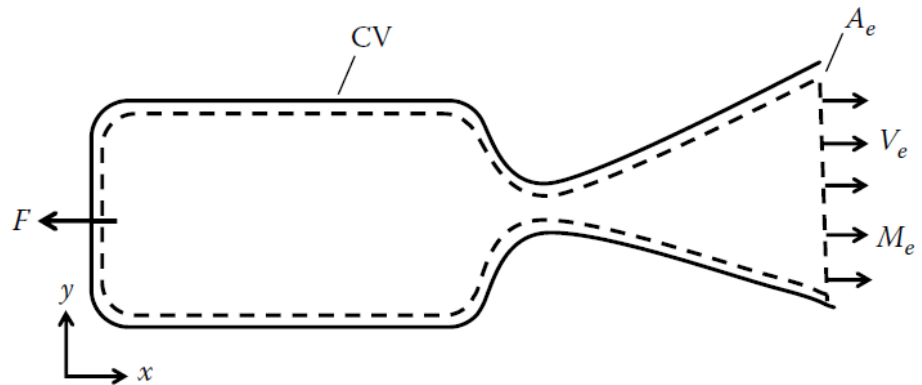
$$\frac{d}{dt} \int_{cv} \rho V_x dV + \int_{cs} V_x (\rho V_x \cdot n) dA = \Sigma F_x$$



A equação do momento

Como o escoamento é estacionário, podemos ignorar o termo transiente.

$$\frac{d}{dt} \int_{cv} \rho V_x dV = 0$$



A equação do momento

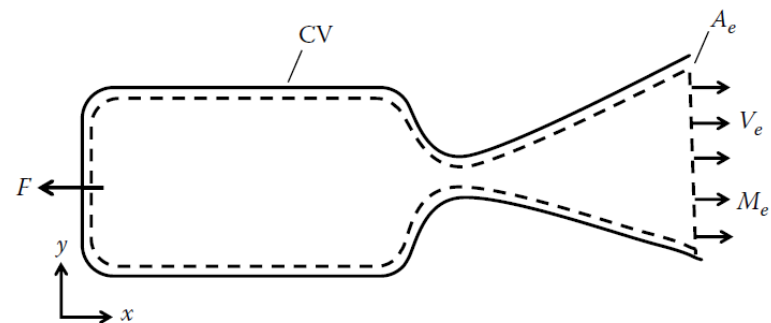
A soma das forças que atuam no volume de controlo é dada por:

$$\sum F_x = F + P_a A_e - P_e A_e$$

F – Impulso

P_a – Pressão atmosférica

P_e – Pressão na saída



A equação do momento

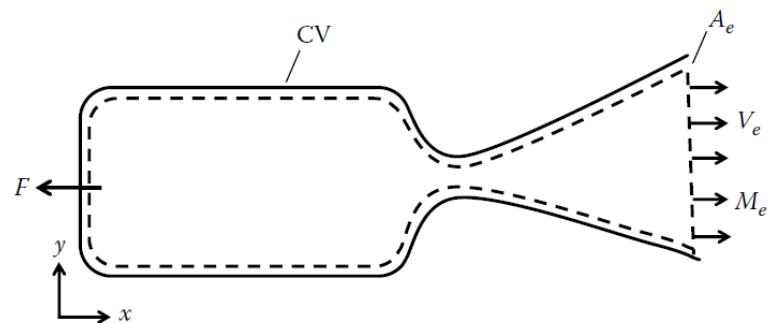
Avaliando o termo relativo ao fluxo do momento, obtém-se:

$$\int_{cs} V_x (\rho V_x \cdot n) dA = \int V_x dm = \dot{m} V_e$$

$\dot{m}$ – Caudal mássico

V_x – Componente da velocidade segundo a direção x

V_e – Velocidade dos gases na saída



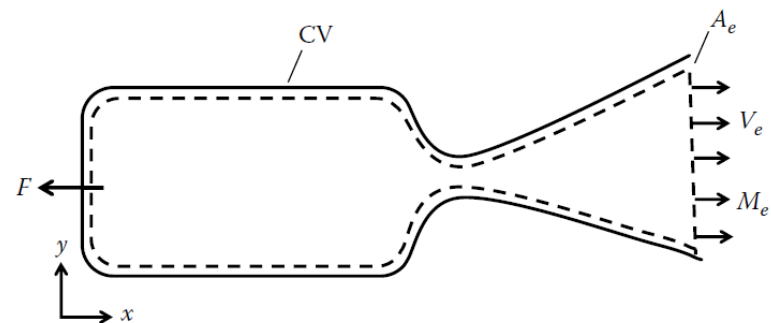
Equação: Impulso Propulsivo

Combinando as equações anteriores podemos obter uma equação para o impulso propulsivo (F):

$$F = \dot{m} V_e + (P_e - P_a) A_e$$

momento

pressão

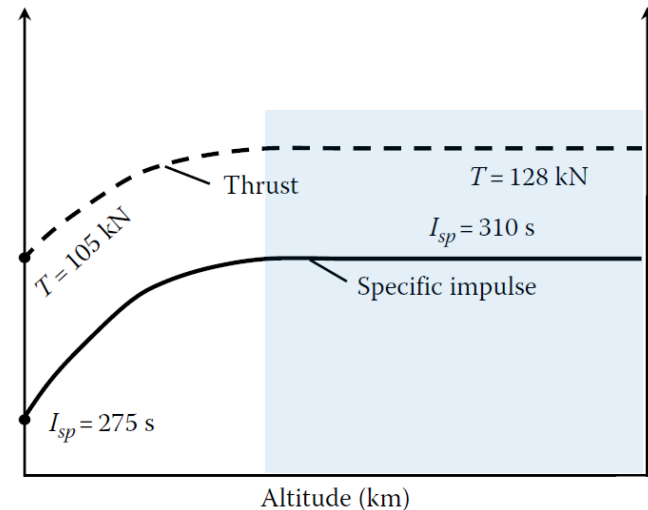


Importância da Altitude

O impulso propulsivo varia com a pressão atmosférica, que varia com a altitude.

$$F = \dot{m}V_e + (P_e - P_a)A_e$$

O impulso propulsivo aumenta com a altitude.



Velocidade de Escape Efetiva

O perfil de velocidades à saída da tubeira não é propriamente unidimensional e não é simples de determinar.

$$V_{eq} = \frac{F}{\dot{m}} = V_e + \frac{(P_e - P_a)}{\dot{m}} A_e$$

Podemos definir uma Velocidade de Escape Efetiva (V_{eq}), que será útil para comparar diversos parâmetros.



Impulso Máximo

O impulso depende da pressão à saída da tubeira e da pressão atmosférica.

Como podemos obter o máximo impulso propulsivo para um motor de foguete?



Impulso Máximo

Vamos avaliar em que condições o impulso propulsivo é máximo derivando a sua expressão para uma dada tubeira.

$$dF = \dot{m}dV_e + (P_e - P_a)dA_e + A_e dP_e$$

constante

Temos também a equação do momento para uma dimensão:

$$\dot{m}dV_e = -A_e dP_e$$



Impulso Máximo

Juntando as equações anteriores podemos verificar que a derivada do impulso propulsivo é zero quando a pressão na tubeira for igual à pressão atmosférica ($P_e = P_a$):

$$\frac{dF}{dA_e} = (P_e - P_a) = 0;$$

Então podemos obter o impulso propulsivo máximo como:

$$F = \dot{m} V_e$$

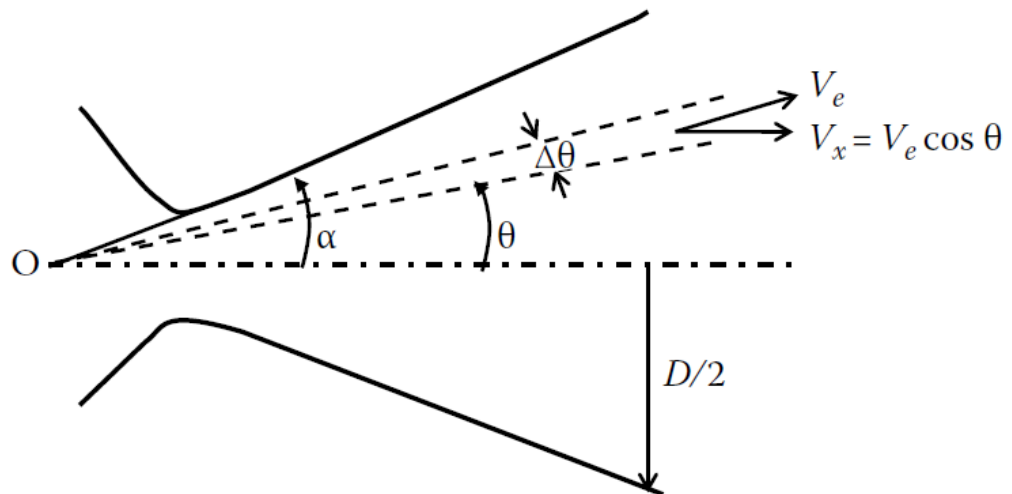
Tubeira de razão de expansão ótima.



Ângulo de Divergência na Tubeira

Temos assumido que a velocidade apenas tem componente axial, paralela ao eixo da tubeira, o que não é verdade.

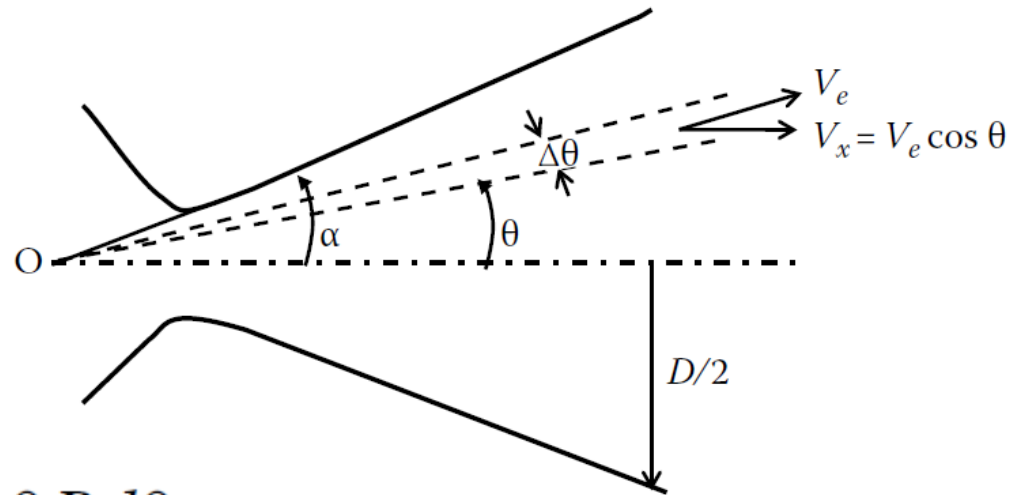
Na realidade, existe um ângulo de divergência associado a tubeira que normalmente varia entre $10^\circ - 20^\circ$.



Ângulo de Divergência na Tubeira

Vamos considerar que as linhas de corrente do escoamento são retas e se intersectam no ponto “O”.

Utilizando coordenadas esféricas, com centro em “O”, podemos obter uma expressão para um segmento da área de secção transversal à saída da tubeira.



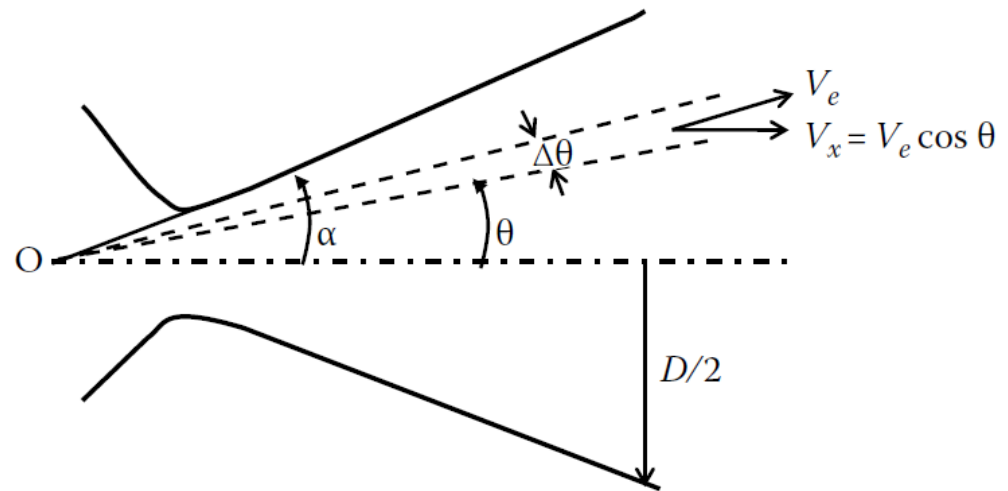
$$dA = 2\pi R \sin \theta R d\theta$$



Ângulo de Divergência na Tubeira

A equação do impulso propulsivo neste caso pode ser escrita:

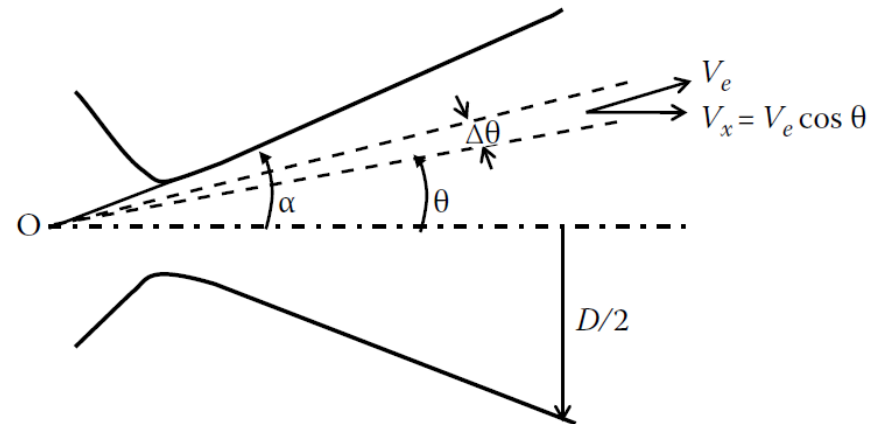
$$F = \int_0^\alpha \dot{m} V_e \cos \theta \, 2\pi R \sin \theta \, R d\theta + (P_e - P_a) A_e$$



Ângulo de Divergência na Tubeira

Integrando a equação do impulso propulsivo :

$$F = \frac{(1 + \cos \alpha)}{2} \dot{m} V_e + (P_e - P_a) A_e = \lambda_d \dot{m} V_e + (P_e - P_a) A_e$$



Em que λ_d é o fator de correção de divergência. Por exemplo, para 15° , $\lambda_d \approx 0,983$. (Para cálculos preliminares, $\lambda_d \approx 1$)



Exemplo 1

Um motor de foguetão com um diâmetro de saída da tubeira de 225 mm foi concebido para impulsionar um satélite até uma altitude de 20 km. A pressão na câmara de 12 MPa é expandida até uma pressão e temperatura de saída de 105 kPa e 1400 K, respetivamente. Se o caudal mássico for de 15 kg/s, determine a velocidade do jato à saída, a velocidade efetiva do jato e o impulso propulsivo a 20 km de altitude.

Massa Molar (MW) = 25 kg/kmol

$P_{a@20km} = 5,53 \text{ kPa}$



Exemplo 1

Um motor de foguetão com um diâmetro de saída da tubeira de 225 mm foi concebido para impulsionar um satélite até uma altitude de 20 km. A pressão na câmara de 12 MPa é expandida até uma pressão e temperatura de saída de 105 kPa e 1400 K, respetivamente. Se o caudal mássico for de 15 kg/s, determine a velocidade do jato à saída, a velocidade efetiva do jato e o impulso propulsivo a 20 km de altitude.

$$\dot{m} = \rho_e V_e A_e \quad P = \frac{\rho R T}{M}$$

$$V_e = \frac{4 R T_e \dot{m}}{M P_e \pi D_e^2} = \frac{4 \times 8,314 \times 1400 \times 15}{25 \times 105 \times 3,14 \times 0,225^2} = 1673,65 \text{ m/s}$$



Exemplo 1

- Velocidade efetiva:

$$\begin{aligned} V_{eq} &= V_e + \frac{(P_e - P_a)}{\dot{m}} A_e \\ &= 1673.65 + \frac{(105 - 5.53) \times 10^3}{15} \frac{3.14}{4} (0.225)^2 \\ &= 1673.65 + 263.5 = 1937.15 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Notem que V_{eq} é muito próxima de V_e , o que indica que o impulso devido ao momento é predominante.



Exemplo 1

Por fim, obtemos o impulso propulsivo:

$$F = \dot{m} V_{eq} = 29057.25 = 29.06 \text{ kN}$$



Performance de Foguetes

└ Parâmetros

- Impulso específico
- Consumo de propelente
- Coeficiente de impulso
- Velocidade característica
- Impulso específico volumétrico

└ Eficiências

- Impulso específico
- Propulsiva
- Térmica
- Global



Impulso Total

O impulso total é o efeito acumulado da força de impulso (impulso propulsivo) ao longo do tempo em que um foguete é acelerado. Esse tempo, é normalmente referido como tempo de queima, , sendo o tempo que demora a queimar toda a massa de combustível.

$$I = \int F dt = \int_0^{t_b} \dot{m}_p V_{eq} dt = m_p V_{eq}$$

Nota: I foi obtido considerando V_{eq} constante.



Impulso Específico

O impulso específico é o impulso gerado por unidade de peso de propelente.

$$I_{sp} = \frac{I}{m_p g}$$

O impulso específico tem unidades SI de segundos (s) e pode ser escrito como:

$$I_{sp} = \frac{m_p V_{eq}}{m_p g} = \frac{V_{eq}}{g} = \frac{F}{\dot{m}_p g}$$



Impulso Específico

O impulso específico é o impulso gerado por unidade de peso de propelente.

$$I_{sp} = \frac{I}{m_p g}$$

O impulso específico tem unidades SI de segundos (s) e pode ser escrito como:

$$I_{sp} = \frac{m_p V_{eq}}{m_p g} = \frac{V_{eq}}{g} = \frac{F}{\dot{m}_p g}$$

TABLE 3.1 Typical Values of Specific Impulse I_{sp} for Various Kinds of Rocket Engines

Rocket Engines	I_{sp} (s)
Solid	200–310
Liquid	300–460
Hybrid	300–500
Solar	400–700
Nuclear	600–1000
Electrical (arc heating)	400–2000



Impulso Específico: Eficiência

A eficiência do impulso específico pode ser calculada:

$$\eta_{I_{sp}} = \frac{I_{sp}}{I_{sp,teórico}}$$

O I_{sp} pode ser obtido experimentalmente através da medição da exercida pelo motor contra uma estrutura instrumentada com células de carga, e pela medição do caudal de combustível e oxidante.

Para o cálculo teórico pode utilizar-se o software da NASA SP273.

Valores típicos de $\eta_{I_{sp}}$ rondam os 0,95 – 0,99. O valor teórico pode ser utilizado nos cálculos de projeto de motores de foguete.



Impulso Específico Volumétrico

Permite avaliar o efeito do tamanho no desempenho do motor. É obtido dividindo o impulso total pelo volume de propelente (V_p).

$$I_V = \frac{Ft}{V_p} = \frac{m_p g I_{sp}}{V_p} = \rho_p g I_{sp}$$

ρ_p – massa volúmica média do propelente

A utilização de propelentes com elevada massa volúmica é essencial para aumentar o impulso específico volumétrico, como é o caso dos propelentes sólidos.



Coeficiente de Caudal Mássico

Uma vez que o caudal é comandado pela pressão na câmara de combustão e pela área da garganta, é importante ter um parâmetro, $C_{\dot{m}}$, que relacione estas variáveis.

$$C_{\dot{m}} = \frac{\dot{m}_p}{P_c A_t}$$

Este é um coeficiente que pode ser facilmente obtido experimentalmente para comparação de diferentes designs.



Coeficiente de Impulso

Analogamente podemos o coeficiente de impulso, C_F , que também pode ser facilmente medido experimentalmente e está relacionado com o desempenho do bocal.

$$C_F = \frac{F}{P_c A_t}$$

Pode obter-se o impulso específico através destes dois últimos coeficientes:

$$I_{sp} = \frac{F}{\dot{m}_p g} = \frac{C_F}{C_{\dot{m}} g}$$



Consumo Específico de Propelente

Define a quantidade de propelente consumida por unidade de impulso.

$$SPC = \frac{1}{I_{sp}} = \frac{\dot{m}_p g}{F}$$



Velocidade Característica

Parâmetro de desempenho muito utilizado que relaciona a velocidade equivalente com o coeficiente de impulso. Está relacionada com a eficácia da combustão.

$$C^* = \frac{V_{eq}}{C_F}$$

$$C^* = \frac{P_c A_t}{\dot{m}_p} = \frac{1}{C_{\dot{m}}}$$

$$I_{sp} = \frac{C^* C_F}{g}$$

O impulso específico depende de C^* , que representa a eficácia da combustão, e do C_F , que indica a eficácia com que os gases a alta pressão e temperatura são expandidos no bocal.



Rácio Impulso-Peso

O rácio Impulso-Peso permite aferir a eficácia global de um motor de foguete. É obtido dividindo o impulso total pela massa inicial do foguete.

$$\frac{I}{W} = \frac{I_{sp} m_p}{m_p + m_s + m_l}$$

m_p – massa de propelente

m_s – massa da estrutura

m_l – massa da carga útil

Permite comparar diferentes foguete e configurações.



Exemplo 2

Um motor de foguete com uma pressão na câmara de combustão de 4,5 MPa e um diâmetro de garganta de 110 mm produz um impulso propulsivo de 17 kN, consumindo um caudal mássico de propelente de 7,5 kg/s. Se a velocidade de voo for 850 m/s, determine o impulso específico, a velocidade de escape efetiva, o consumo específico de propelente, a potência propulsiva, o coeficiente de impulso e a velocidade característica.



Exemplo 2

Um motor de foguete com uma pressão na câmara de combustão de 4,5 MPa e um diâmetro de garganta de 110 mm produz um impulso propulsivo de 17 kN, consumindo um caudal mássico de propelente de 7,5 kg/s. Se a velocidade de voo for 850 m/s, determine o impulso específico, a velocidade de escape efetiva, o consumo específico de propelente, a potência propulsiva, o coeficiente de impulso e a velocidade característica.

$$I_{sp} = \frac{F}{\dot{m}_p g} = \frac{17 \times 10^3}{7.5 \times 9.81} = 231.06 \text{ s}$$

$$V_{eq} = I_{sp} g = 231.06 \times 9.81 = 2266.7 \text{ m/s}$$

$$SPC = \frac{1}{I_{sp}} = \frac{1}{231.06} = 0,0043 \text{ s}^{-1}$$

$$P_F = FV = 17 \times 850 = 14,450 \text{ kW} = 14.45 \text{ MW}$$



Exemplo 2

Um motor de foguete com uma pressão na câmara de combustão de 4,5 MPa e um diâmetro de garganta de 110 mm produz um impulso propulsivo de 17 kN, consumindo um caudal mássico de propelente de 7,5 kg/s. Se a velocidade de voo for 850 m/s, determine o impulso específico, a velocidade de escape efetiva, o consumo específico de propelente, a potência propulsiva, o coeficiente de impulso e a velocidade característica.

$$C_F = \frac{F}{P_c A_t} = \frac{4 \times 17}{4,5 \times 10^6 \times \pi \times (0,11)^2} = 0,3975$$

$$C^* = \frac{V_{eq}}{C_F} = 5702,4 \text{ m/s}$$

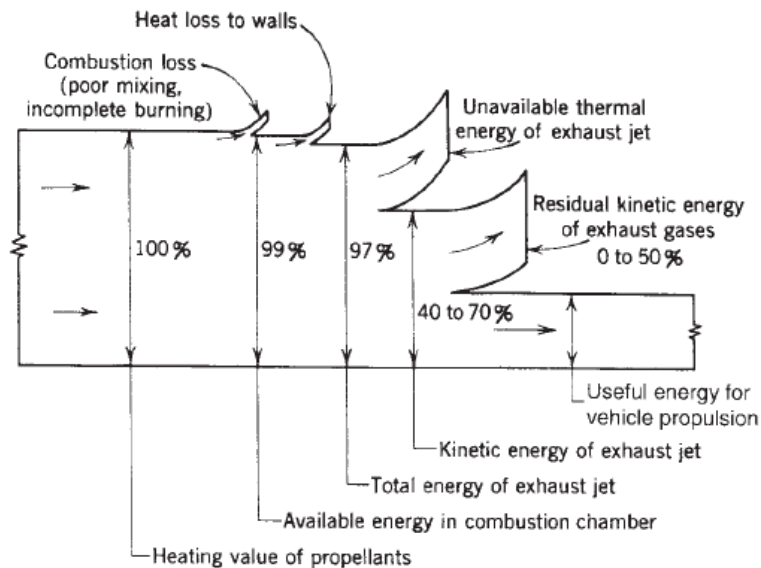


Balanço Energético

A taxa de energia fornecida ao sistema de propulsão, E_{in} , é o produto do caudal mássico de propelente e pelo seu calor de combustão. Existem perdas na combustão (η_c) e perdas de calor pelas paredes.

$$\dot{E}_{in} = \dot{m}_p \Delta H_p$$

$$\eta_c = \frac{\dot{E}_t}{\dot{m}_p \Delta H_p}$$



Existem ainda várias perdas de energia, que não chega a ser aproveitada para a propulsão. É importante definir três eficiências: **propulsiva, térmica e global.**

Eficiência Propulsiva

A eficiência propulsiva define-se como:

$$\eta_p = \frac{\text{Potência do foguete}}{\text{Potência do foguete} + \text{Energia cinética (residual) dos gases de escape}}$$

Depende apenas do rácio V / V_e .

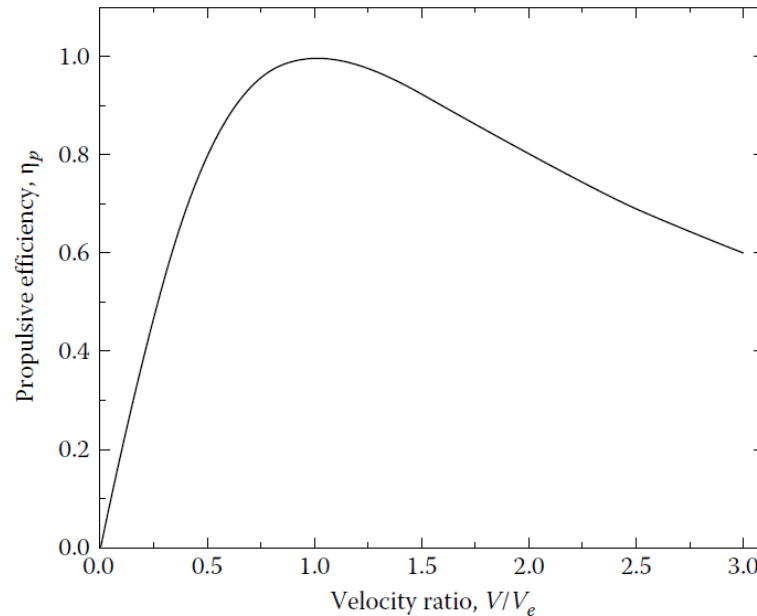
$$\eta_p = \frac{FV}{FV + \frac{\dot{m}_p}{2}(V_e - V)^2} \approx \frac{\dot{m}_p V_e V}{\dot{m}_p V_e V + \frac{\dot{m}_p}{2}(V_e^2 + V^2 - 2V_e V)} = \frac{2(V / V_e)}{1 + \left(\frac{V}{V_e}\right)^2}$$

Nota: considerou-se que os gases estão totalmente expandidos na saída do bocal, igualando a pressão atmosférica, anulando assim o termo de pressão na equação do impulso propulsivo.



Eficiência Propulsiva

A eficiência propulsiva é igual a 1 quando a velocidade do foguete é igual à velocidade dos gases. É como se os gases tivessem parados, logo com energia cinética zero.



Notar que , ao contrário dos motores aeróbicos, os foguetes operam a velocidades superiores à velocidade de saída dos gases.

Eficiência Térmica

A eficiência térmica é a razão entre a taxa de energia cinética e a taxa de energia química consumida obtida do propelente.

$$\eta_{th} = \frac{\text{Taxa de Energia Cinética}}{\text{Taxa de Energia Fornecida}}$$

$$\eta_{th} = \frac{FV + \frac{\dot{m}_p}{2}(V_e - V)^2}{\dot{m}_p \Delta H_p} \approx \frac{\frac{\dot{m}_p}{2}(V_e^2 + V^2)}{\dot{m}_p \Delta H_p}$$

Traduz a eficiência da transformação da energia química do propelente em energia cinética.



Eficiência Global

A eficiência global é a razão entre a potência propulsiva e o total da energia química do propelente que foi consumida.

$$\eta_o = \frac{FV}{\dot{m}_p \Delta H_p} = \frac{FV}{FV + \frac{\dot{m}_p}{2} (V_e - V)^2} \cdot \frac{FV + \frac{\dot{m}_p}{2} (V_e - V)^2}{\dot{m}_p \Delta H_p} = \eta_p \cdot \eta_{th}$$

Pode ser escrita como o produto da eficiência propulsiva e eficiência térmica.



Exemplo 3

Um motor de foguete com um diâmetro de saída do bocal de 125 mm produz um impulso propulsivo de 7,5 kN ao consumir um caudal mássico de propelente de 3,5 kg/s, com um poder calorífico de 35 MJ/kg. A pressão na câmara de combustão é de 6,5 MPa e o gás é expandido até uma pressão de saída de 85 kPa. Se a velocidade de voo for 1250 m/s a uma altitude de 20 km ($P_a = 5,53 \text{ Pa}$), determine a velocidade dos gases à saída do bocal, a eficiência propulsiva, a eficiência global e a eficiência térmica.



Exemplo 3

Um motor de foguete com um diâmetro de saída do bocal de 125 mm produz um impulso propulsivo de 7,5 kN ao consumir um caudal mássico de propelente de 3,5 kg/s, com um poder calorífico de 35 MJ/kg. A pressão na câmara de combustão é de 6,5 MPa e o gás é expandido até uma pressão de saída de 85 kPa. Se a velocidade de voo for 1250 m/s a uma altitude de 20 km ($P_a = 5,53$ Pa), determine a velocidade dos gases à saída do bocal, a eficiência propulsiva, a eficiência global e a eficiência térmica.

$$V_e = \frac{F - (P_e - P_a)A_e}{\dot{m}} = \frac{7500 - (85 - 5.53) \times 10^3 (3.14 / 4) (0.125)^2}{3.5}$$
$$= 1864.36 \text{ m/s}$$



Exemplo 3

A eficiência propulsiva é:

$$\eta_p = \frac{FV}{FV + \frac{\dot{m}_p}{2}(V_e - V)^2} = \frac{7.5 \times 10^3 \times 1250}{7.5 \times 10^3 \times 1250 + \frac{3.5}{2}(1864.36 - 1250)^2} = 0.934$$

A eficiência global é:

$$\eta_o = \frac{FV}{\dot{m}_p \Delta H_p} = \frac{7.5 \times 10^3 \times 1250}{3.5 \times 35 \times 10^6} = 0.0765$$

A eficiência térmica:

$$\eta_{th} = \frac{\eta_o}{\eta_p} = \frac{0.076}{0.934} = 0.081$$

Notem que a eficiência térmica e global são bastante inferiores à dos motores com turbinas de gás.



Múltiplos Sistemas de Propulsão

Muitos veículos espaciais recorrem a múltiplos sistemas de propulsão. Nesses sistemas, é necessário contabilizar o impulso propulsivo global F_{oa} , e o caudal mássico global, $\dot{m}_{oa}$.

$$F_{oa} = \sum F = F_1 + F_2 + F_3 + \dots$$

$$\dot{m}_{oa} = \sum \dot{m} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3 + \dots$$

$$(I_s)_{oa} = F_{oa} / (g_0 \dot{m}_{oa})$$

Num dado tempo de voo podem existir diferentes sistemas propulsivos a operar.



Exemplo 4

O motor múltiplo de propelente líquido MA-3 do míssil Atlas 2 tinha dois motores auxiliares (boosters) ($F = 734 \text{ kN}$ ao nível do mar e $\dot{m} = 302,55 \text{ kg/s}$ cada). O gás de exaustão da turbina de ambos os boosters adiciona um impulso extra de 10231 N com um caudal de propelente de cerca de $14,97 \text{ kg/s}$. Estes motores auxiliares são largados do veículo após cerca de 145 s de operação.

O motor de foguete central de sustentação (sustainer), que também arranca na decolagem, opera por um total de 300 s . Este tem um impulso propulsivo ao nível do mar de 253550 N e um impulso propulsivo em altitude de 311380 N , ambos com um caudal mássico de $122,70 \text{ kg/s}$. Os gases de exaustão da sua turbina são aspirados para a tubeira do motor e não contribuem diretamente para o impulso.

Existem também dois pequenos motores 'vernier' usados para o controlo de rotação do veículo durante a fase de voo apenas com o motor de sustentação. Cada um deles tem um impulso em altitude de 1847 N com um caudal de propelente de $0,966 \text{ kg/s}$. Determine o impulso propulsivo total e o caudal mássico total na decolagem e em altitude, quando todas as tubeiras estão a apontar verticalmente para baixo.



Exemplo 4

Nível do mar:

(2 × Motores Booster) + (1 × Motor Sustentação) + (Escape da Turbina dos Boosters)

$$F_{oa} = (2 \times 734.000 \text{ N}) + (253.550 \text{ N}) + (10.231 \text{ N})$$

$$F_{oa} = 1.468.000 \text{ N} + 253.550 \text{ N} + 10.231 \text{ N}$$

$$F_{oa} (\text{descolagem}) = 1.731.781 \text{ N}$$

(2 × Motores Booster) + (1 × Motor Sustentação) + (Propelente da Turbina dos Boosters)

$$\dot{m}_{oa} = (2 \times 302,55 \text{ kg/s}) + (122,70 \text{ kg/s}) + (14,97 \text{ kg/s})$$

$$\dot{m}_{oa} = 605,1 \text{ kg/s} + 122,70 \text{ kg/s} + 14,97 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_{oa} (\text{descolagem}) = 742,77 \text{ kg/s}$$



Exemplo 4

Em altitude:

$$(1 \times \text{Motor Sustentação, Altitude}) + (2 \times \text{Motores Vernier})$$

$$F_{oa} = (311.380 \text{ N}) + (2 \times 1.847 \text{ N})$$

$$F_{oa} = 311.380 \text{ N} + 3.694 \text{ N}$$

$$F_{oa} (\text{altitude}) = 315.074 \text{ N}$$

$$(1 \times \text{Motor Sustentação}) + (2 \times \text{Motores Vernier})$$

$$\dot{m}_{oa} = (122,70 \text{ kg/s}) + (2 \times 0,966 \text{ kg/s})$$

$$\dot{m}_{oa} = 122,70 \text{ kg/s} + 1,932 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_{oa} (\text{altitude}) = 124,632 \text{ kg/s}$$



Exercício 1

Um veículo foguete tem as seguintes características:

- Massa inicial: 200 kg
- Massa após a operação do foguete: 130 kg
- Carga útil, estrutura não propulsiva, etc.: 110 kg
- Duração da operação do foguete: 3,0 seg
- Impulso específico médio do propelente: 240 seg

Determine as razões de massa para o veículo e a fração mássica de propelente para o veículo e para a sua unidade propulsiva, a velocidade de escape efetiva e o impulso total. Adicionalmente, equipamento eletrónico sensível na carga útil limita a aceleração máxima a $35 \times g$. Este valor é excedido durante o voo? Assuma um impulso propulsivo constante e despreze os curtos transitórios de arranque e paragem, bem como a força da gravidade.



Exercício 1

Razão de massa para o veículo e sistema propulsivo:

$$MR_{veículo} = \frac{m_0}{m_f} = \frac{200}{130} \approx 1,538$$

$$MR_{prop} = \frac{m_p + m_s}{m_s} = \frac{70 + 20}{20} = 4,5$$

Fração de propelente do veículo e do sistema propulsivo:

$$PF_{veículo} = \frac{m_p}{m_0} = \frac{70}{200} \approx 0,35$$

$$PF_{prop} = \frac{m_p}{m_p + m_s} = \frac{70}{90} = 0,778$$



Exercício 1

Velocidade de escape efetiva:

$$I_{sp} = \frac{V_{eq}}{g}$$

$$V_{eq} = 240 \times 9,81 = 2354,4 \text{ m/s}$$

Impulso total:

$$I = m_p \cdot V_{eq}$$

$$I = 70 \times 2354,4 = 164808 \text{ N} \cdot \text{s}$$



Exercício 1

Verificação da aceleração máxima:

$$F = \frac{I}{t_b} = 54936 \text{ N}$$

$$a_{max} = \frac{F}{m_f} = \frac{54936}{130} = 422,58 \text{ m/s}^2$$

$$a_{max,g} = \frac{422,58}{9,81} = 43,08g$$

O limite de aceleração definido para o equipamento eletrónico é ultrapassado.



Exercício 2

Um foguete com uma velocidade de escape efetiva de 1100 m/s, a voar a 8500 km/h, tem um caudal mássico de propelente de 6 kg/s. Se o calor de reação dos propelentes é 43 MJ/kg, calcule a eficiência propulsiva, a eficiência térmica e a eficiência global.



Exercício 2

A eficiência propulsiva define-se como:

$$\eta_p = \frac{\text{Potência do foguete}}{\text{Potência do foguete} + \text{Energia cinética (residual) dos gases de escape}}$$

O impulso propulsivo:

$$F = \dot{m}_p V_{eq} = 6 \text{ kg/s} \times 1100 \text{ m/s} = 6600 \text{ N}$$

A potência do foguete:

$$P_f = F \times V = 6600 \times 2361,1 = 15\,583\,260 \text{ W}$$



Exercício 2

A energia cinética residual dos gases de escape:

$$P_{\text{waste}} = \frac{1}{2} \dot{m}_p (V_e - V)^2 = 4\,772\,260 \text{ W}$$

A eficiência propulsiva:

$$\eta_p = \frac{P_f}{P_f + P_{\text{waste}}} \approx 0,7656 \rightarrow 76,6\%$$



Exercício 2

A eficiência global obtém-se como:

$$\eta_o = \frac{P_f}{\dot{E}_{in}}$$

Taxa de energia fornecida ao sistema:

$$E_{in} = \dot{m}_p \times \Delta H_p$$

$$E_{in} = 6 \text{ kg/s} \times (43 \times 10^6 \text{ J/kg})$$

$$E_{in} = 258,000,000 \text{ W} \quad (258 \text{ MW})$$

$$\eta_o = \frac{15583260}{258000000} \approx 0,0604 \rightarrow 6,04\%$$



Exercício 2

Podemos obter a eficiência térmica como:

$$\eta_{th} = \frac{\text{Taxa de Energia Cinética}}{\text{Taxa de Energia Fornecida}}$$

$$\eta_{th} = \frac{FV + \frac{\dot{m}_p}{2}(V_e - V)^2}{\dot{m}_p \Delta H_p} \approx \frac{\frac{\dot{m}_p}{2}(V_e^2 + V^2)}{\dot{m}_p \Delta H_p}$$

Ou,

$$\eta_{th} = \frac{\eta_o}{\eta_p}$$

$$\eta_{th} = \frac{0,0604}{0,7656} \approx 0,0789 \rightarrow 7,89\%$$



Exercício 3

O gás propelente quente, a uma pressão na câmara de combustão de 3,5 MPa e com um caudal mássico de 5,5 kg/s, é expandido totalmente através de um bocal CD (convergente-divergente) com um diâmetro de garganta de 80 mm para produzir um impulso propulsivo de 12 kN. Se a velocidade de voo for 750 m/s, determine o impulso específico, a velocidade de escape efetiva, o consumo específico de propelente, a potência propulsiva e o coeficiente de impulso propulsivo. Considere o valor calorífico do propelente como 22 MJ/kg.



Exercício 4

Se a eficiência térmica de um motor de foguete for 0,5, o rácio combustível-ar for 0,3, a velocidade de escape efetiva for 1200 m/s, e o rácio entre a velocidade de voo e a velocidade do jato for 0,8, calcule o calor de reação por quilograma dos gases de escape.



Exercício 4

Se a eficiência térmica de um motor de foguete for 0,5, o rácio combustível-ar for 0,3, a velocidade de escape efetiva for 1200 m/s, e o rácio entre a velocidade de voo e a velocidade do jato for 0,8, calcule o calor de reação por quilograma dos gases de escape.

$$V_{eq} = \frac{F}{\dot{m}} = V_e + \frac{(P_e - P_a)}{\dot{m}} A_e$$

Uma vez que não há dados sobre pressões, assumimos que os gases estão idealmente expandidos.

$$V_{eq} = V_e$$



Exercício 4

Podemos obter o calor de reação por kg de propelente recorrendo à eficiência térmica:

$$\eta_{th} = \frac{FV + \frac{\dot{m}_p}{2}(V_e - V)^2}{\dot{m}_p \Delta H_p} \approx \frac{\frac{\dot{m}_p}{2}(V_e^2 + V^2)}{\dot{m}_p \Delta H_p}$$

$$\Delta H_p = 2,36 \text{ MJ}$$



Exercício 5

Uma tubeira de motor de foguete ($D_e = 105 \text{ mm}$) produz $8,2 \text{ kN}$ ao expandir gás de $7,5 \text{ MPa}$ para 95 kPa , consumindo um caudal mássico de propelente de $3,75 \text{ kg/s}$. Se a velocidade de voo for 1650 m/s a uma altitude de 20 km , determine a velocidade de exaustão da tubeira, a eficiência propulsiva, a eficiência global e a eficiência térmica. Considere o poder calorífico do propelente como 30 MJ/kg e $P_{@20\text{km}} = 5,53 \text{ kPa}$.

Soluções:

$$V_e = 1980,2 \text{ m/s}$$

$$\eta_p = 98,5 \%$$

$$\eta_o = 12,02 \%$$

$$\eta_{th} = 12,2 \%$$

